

UPC - 93

説 明 書



TOUGU DENKI

目 次

頁次

1. 系統構成	1
2. 規格	2
2-1 控制箱	2
2-2 檢知電眼	2
2-3 電動式推動器	3
2-4 油壓式推動器 AO 型	3
3. 尺寸	4
3-1 控制箱	4
3-2 檢知電眼及微調電眼架	5
3-3 電動式推動器	6
3-4 油壓式推動器 AO 型	7
3-5 E 型導正座(※勿倒掛安裝)	7
4. 安裝	8
4-1 控制箱	8
4-2 檢知電眼	8
4-3 電動式推動器	11
4-4 EPBAL/EPsAL 的安裝	12
5. 各部元件	13
5-1 各部元件代號	13
5-2 元件功能	14
6. 使用方法	15
6-1 檢知電眼的使用場合	15
6-2 操作前之確認	15
6-3 操作方法	16
7. 故障與對策	20
7-1 無法“手動”操作	20
7-2 可“手動”但無法“自動”操作	21
7-3 卷物經糾偏後仍不整齊或誤差大	21
7-4 推動器劇烈擺動或修正擺幅很大	21

圖 目 錄

	頁次
圖 1-1 UPC 系統構成.....	1
圖 3-1 UPC-93 控制箱	4
圖 3-2-1 DP/DU/DS 型檢知電眼及微調電眼架	5
圖 3-2-2 DT 型檢知電眼.....	5
圖 3-2-3 DC-1 型檢知電眼	5
圖 3-3-1 推動器 BA/SA 型尺寸圖	6
圖 3-3-2 推動器 BAL 型尺寸圖	6
圖 3-3-3 推動器 SAL 型尺寸圖.....	6
圖 3-4-1 推動器 AO 型尺寸	7
圖 4-2-1 電眼安裝-放料校正.....	8
圖 4-2-2a-1 電眼安裝於 E 型中間導正座.....	9
圖 4-2-2a-2 E 型中間導正座安裝注意事項-1	9
圖 4-2-2a-3 E 型中間導正座安裝注意事項-2	9
圖 4-2-2b 電眼安裝於 C 型中間導正座.....	10
圖 4-2-4 電眼安裝-收料校正.....	10
圖 5-1-1 元件代號-UPC-93 控制箱.....	13
圖 5-1-2 微調電眼架元件代號	13
圖 5-1-3 電動式/油壓式推動器元件代號	13
圖 6-2 電路板圖示.....	15

1. 系統構成

本系統由檢知器、控制箱及推動器所組成：

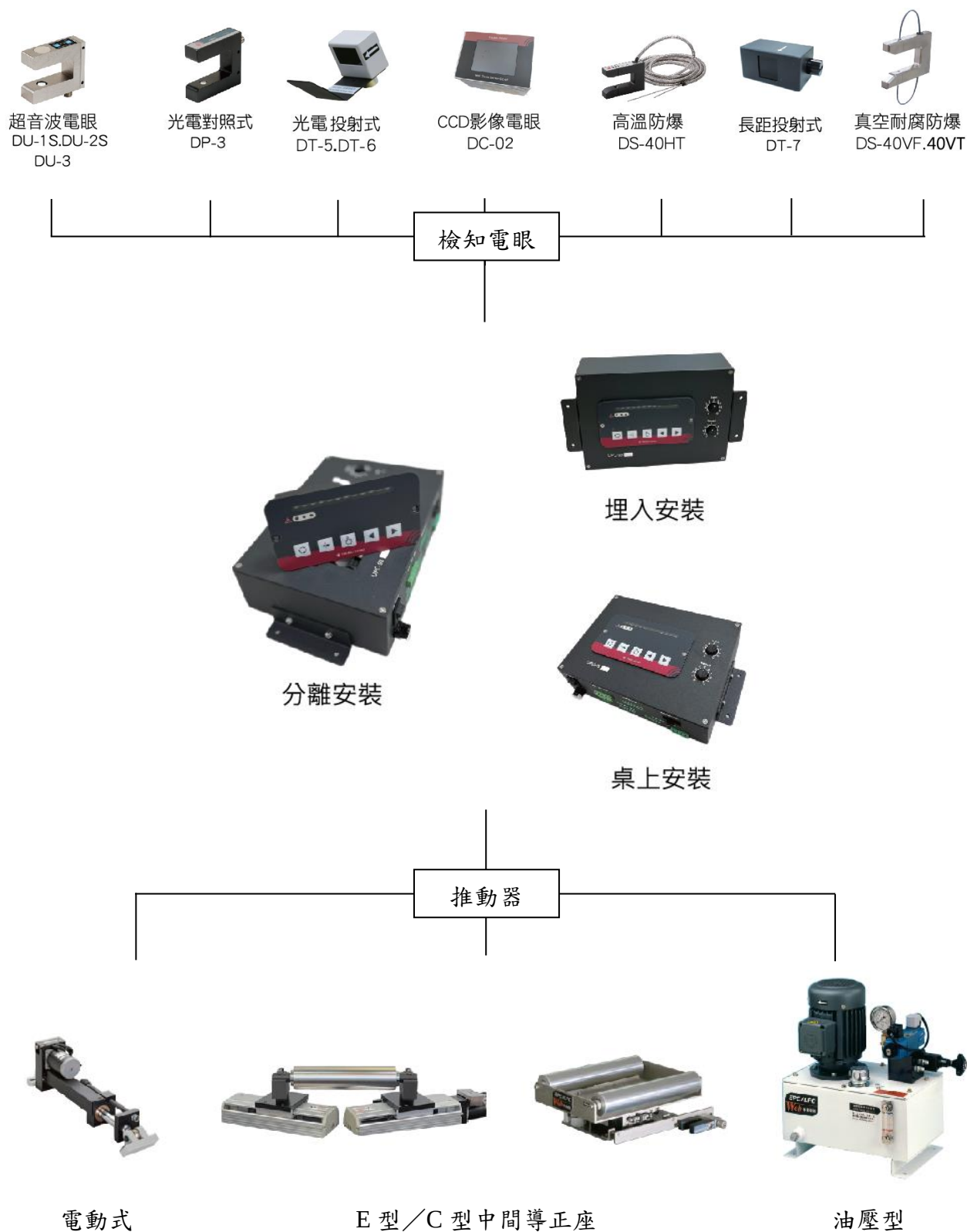


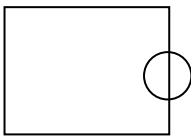
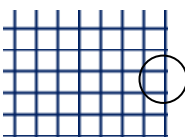
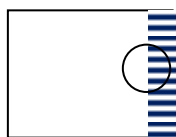
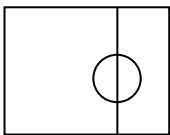
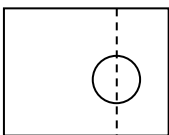
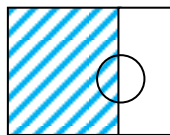
圖 1-1 UPC 系統構成

2. 規格

2-1 控制箱

型 號	UPC-93 / UPC-93S		UPC-93AO
電 源	單相 110/200/220V，50/60HZ		單相 200/220V，50/60HZ
入 力	DC 0~5V		
出 力	UPC-93：DC 24V 110W/50W UPC-93S：DC36V 180W		AC 220V
作 業 模 式	自動/手動/歸中(選用)		
周 圍 溫 度	0~50℃		
功 能	● 開機模式的選擇：手動或自動模式 ● 絕對歸中或標準歸中選擇 ● 外接功能：自動暫停、手動/自動/歸中操作 ● 外接功能(電動式)：極限警報、過載警示 ● 無料選擇：暫停或歸中		

2-2 檢知電眼

功	能	對邊、對內層邊、對色差、對印刷線		
型	號	DT-5、DT-6、DT-7、DP-3、DU-3 DS-40HT、DS-40VF 德國製：DU-2S、DU-1S		DC-02
種	類	DT：紅外線反射式 DP：光電對照式 DU：超音波式 DS：高溫抗腐真空防爆		DC：CCD 影像式
電 源 及 輸 出		DC 12V 0.3A Output 0~5V		DC 12V 2A Output 0~5V
電 眼 架		微調範圍 20mm，重量：0.7kg		
檢 知 對 象		實邊 網孔 毛邊 EPC對邊    實線 虛線 色邊 LPC對線   		

2-3 電動式推動器

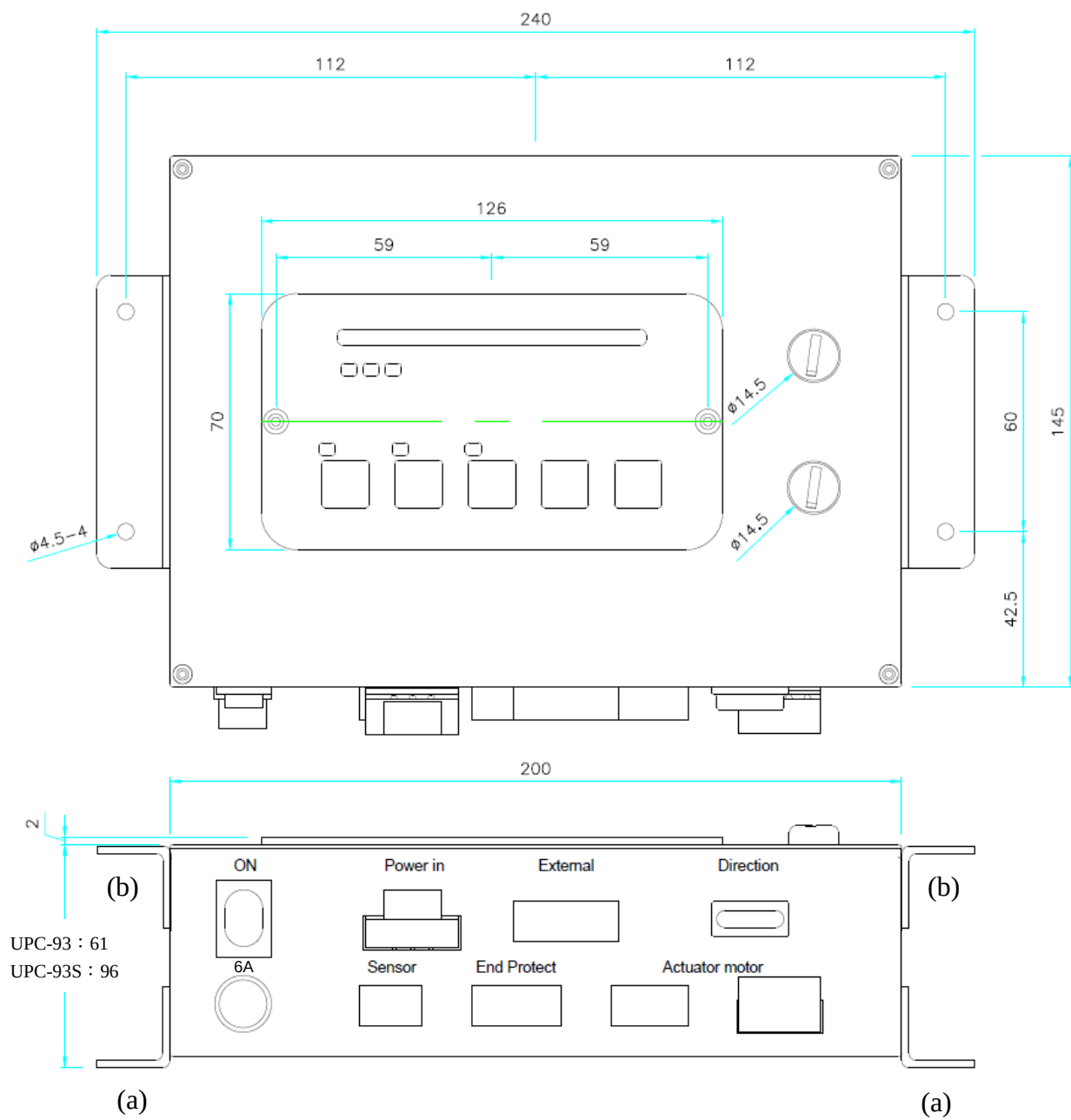
控 制 箱	UPC-93A	UPC-93B		UPC-93S	
推 動 器	AD-24	BA4/BA4L	BA/BAL	SA	SAL
最 大 負 載 k g	2000		2500	3500	8000
最大線速 m/min	250	400	300	400	120
推動器行程 mm	70、140、280				

2-4 油壓式推動器 AO 型

馬 達	3 ϕ 4P 1/2 HP(1 ϕ 1/2HP 需另訂製)
流 量	5.1 ℓ /min
電 源	3 ϕ 220V/380V(不同電壓需另訂製)
壓 力	0-20 kg/cm ²
油 容 量	10L
油 種 類	CPC-R68 循環油(R32、R46 亦可)
電 磁 閥	AC 220V
油 壓 缸	40 ϕ 、50 ϕ 、63 ϕ(選用)
重 量	32kg
節 流 閥	速度調整(選用)

3. 尺寸

3-1 控制箱



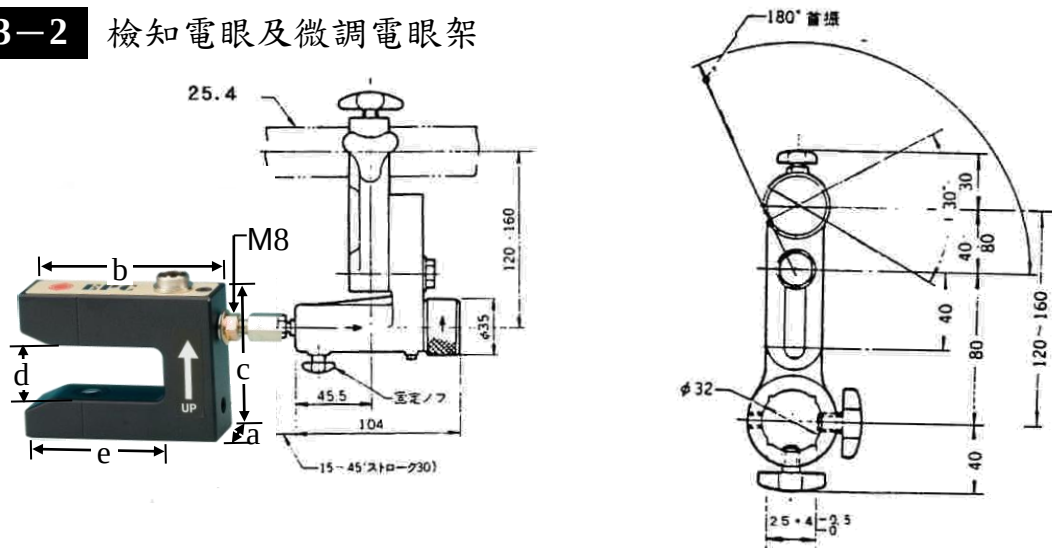
※

(a) : 桌上型

(b) : 埋入型

圖 3-1 UPC-93 控制箱

3-2 檢知電眼及微調電眼架



型號 單位 mm	DS-40VF DS-40HT	DP-3 DU-3	DU-1S	DU-2S
a	28.4	25	27	
b	130	90		105
c	90	80	70	100
d	40		30	60
e	95	70		85

圖 3-2-1 DP/DU/DS 型檢知電眼及微調電眼架

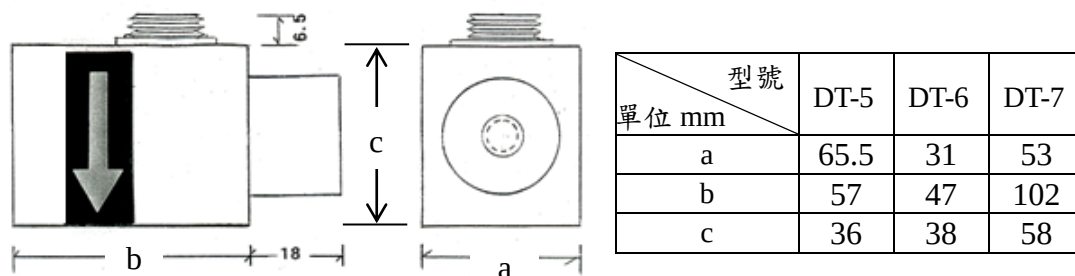


圖 3-2-2 DT 型檢知電眼

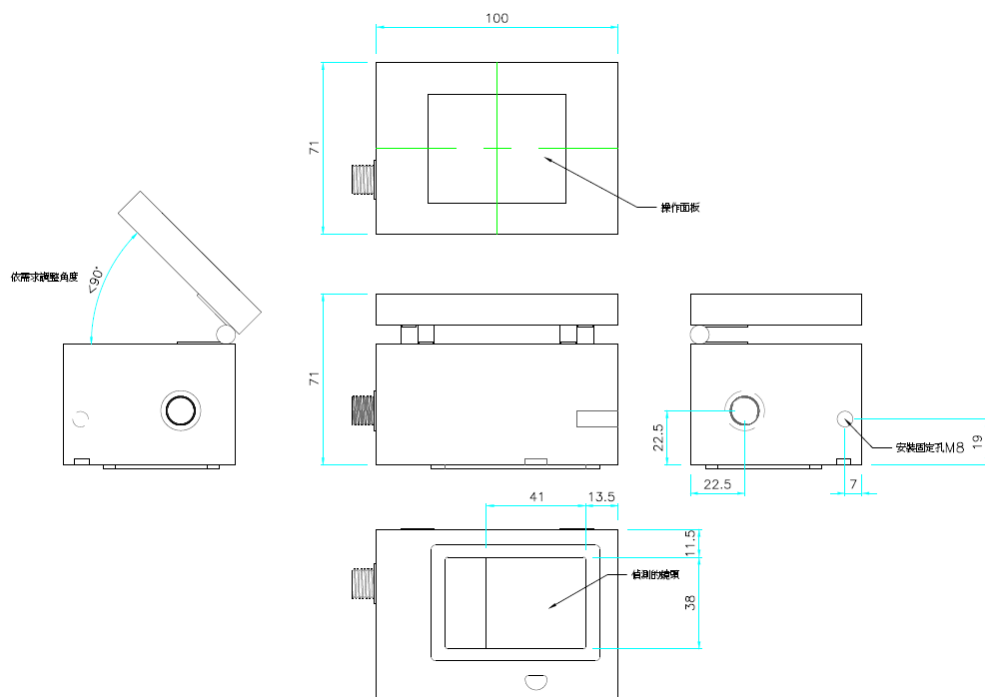


圖 3-2-3 DC-02 檢知電眼

AD-24/BA/SA 型



圖 3-3-2 推動器 BAL 型尺寸圖

圖 3-3-3 推動器 SAL 型尺寸圖

3-4 油壓式推動器 AO 型

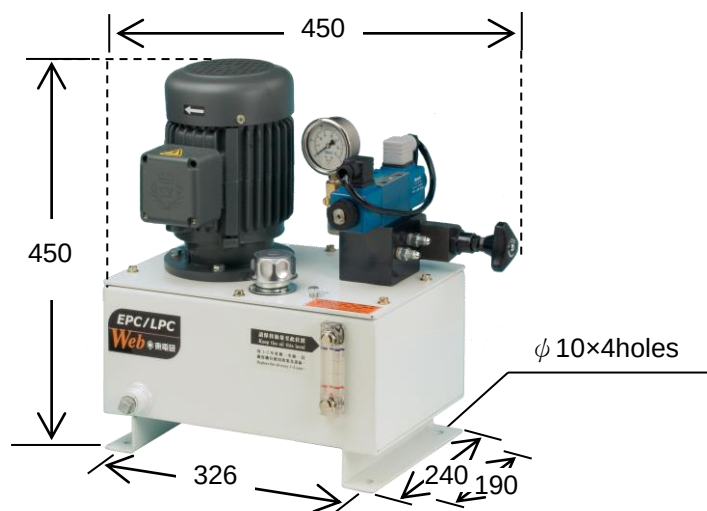
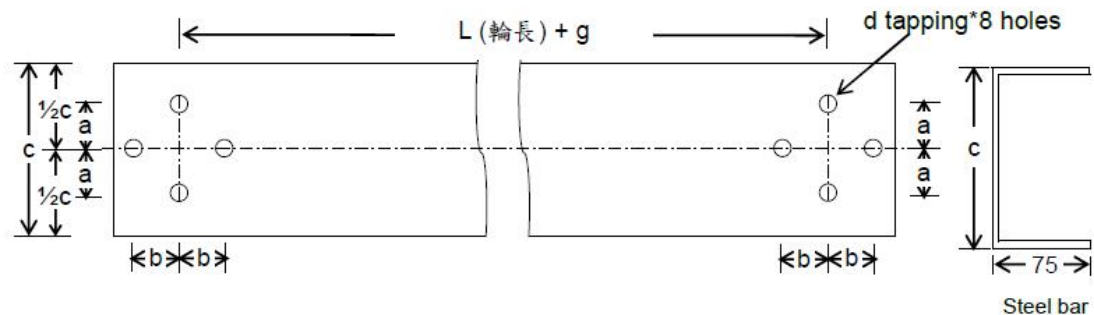


圖 3-4-1 推動器 AO 型尺寸

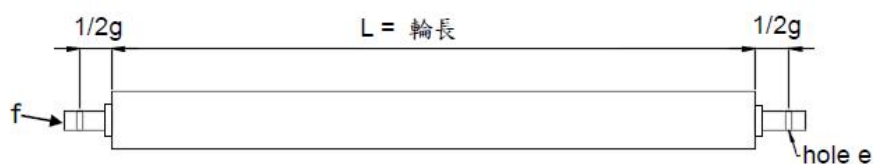
3-5 E 型導正座 (※勿倒掛安裝)

End pivot guider



※ 槽鐵鋼底座

Model \ mm	a	b	C steel bar	d	e	f	g
EPBAL	60	85	150	M10	Ø11	Ø30	100
EPSAL	70	100	180	M12	Ø14	Ø35	200



4. 安裝

4-1 控制箱

- 控制箱之電源線標準線長約 5 米，推動器線長約 5 米，極限保護開關線長約 5 米，檢知器線長 4~6 米。安裝配線時請注意線長。
- 若主機有使用靜電處理裝置或變頻器時，務必將 EPC 控制箱外殼經導線接地，同時控制箱與檢知器也必須遠離（至少 1 公尺以上）變頻器與靜電處理機構。
- 請依 3-1 正確且穩固安裝，避免裝置於高溫爐附近或收放料的移動台車上。

4-2 檢知電眼

- 電眼之安裝，務必鎖緊不可鬆動。儘量安裝於乾淨之場所。
- 電眼固定架之固定，請使用 1 英吋(25.4mm)之四角棒。四角棒與追蹤物面應成直角。
- 卷物儘可能有張力控制，避免不安定的檢知。
- 用於卷放或中間校正時，電眼應安裝於固定架上。用於卷收時，電眼應安裝於收料台車上。
- 檢知電眼安裝範例(W=材料幅寬)

4-2-1 放料校正 (UNWIND GUIDING)

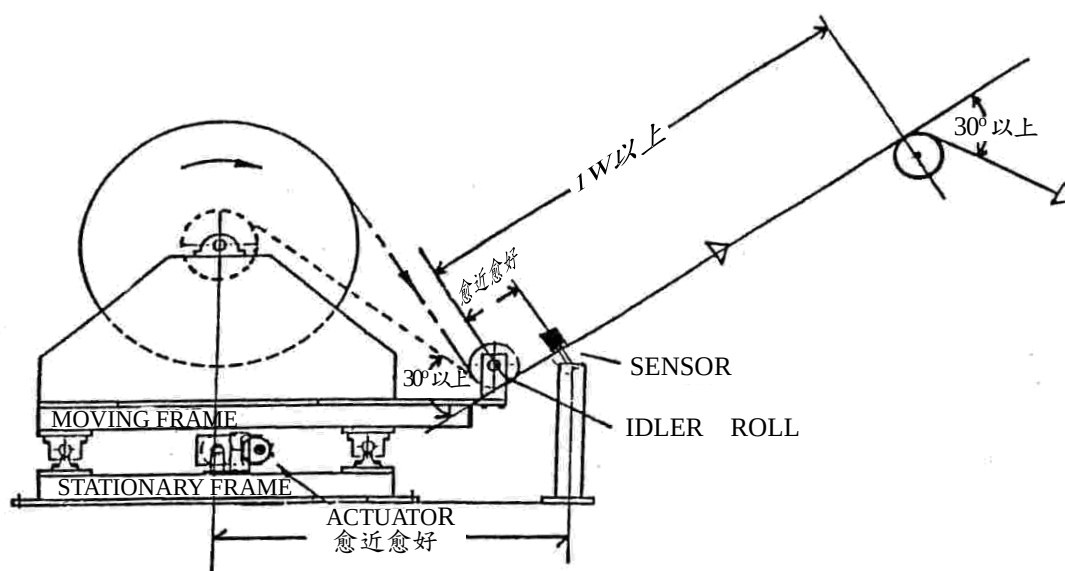


圖 4-2-1 電眼安裝-放料校正

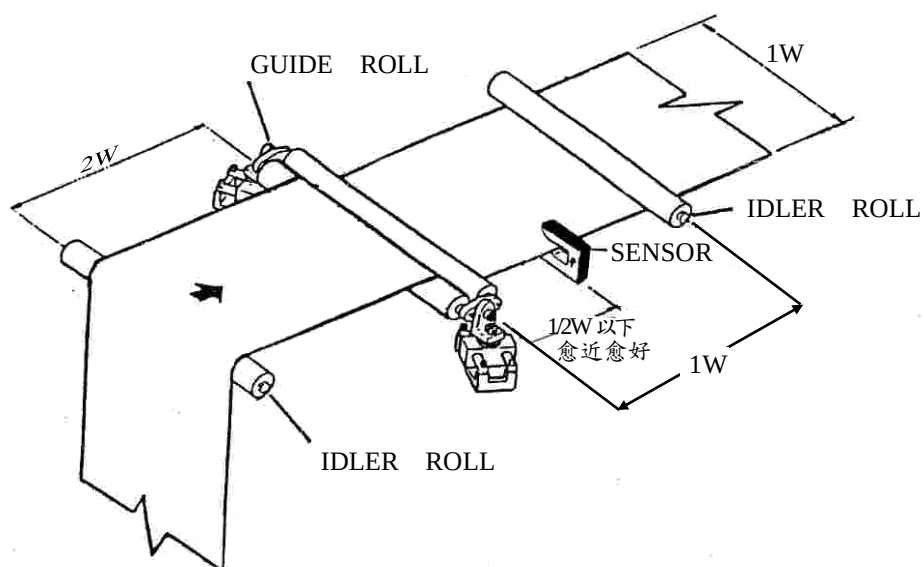


圖 4-2-2a-1 電眼安裝於 E 型中間導正座

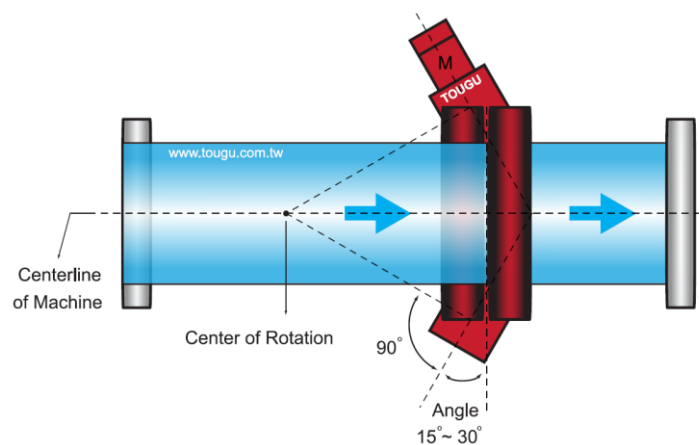


圖 4-2-2a-2 E 型中間導正座安裝注意事項-1

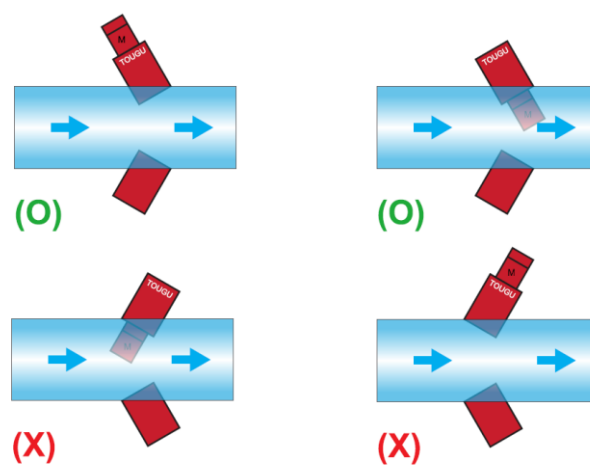


圖 4-2-2a-3 E 型中間導正座安裝注意事項-2

4-2-2b 中間導正座—C 型

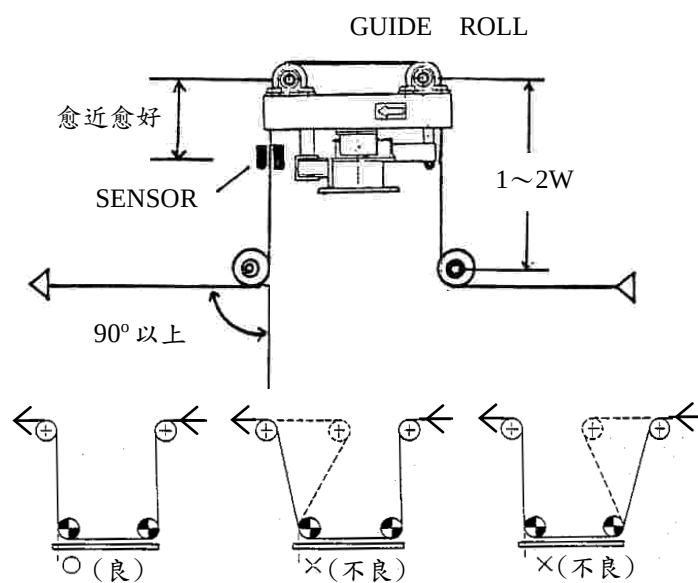


圖 4-2-2b 電眼安裝於 C 型中間導正座

4-2-3 收料校正(WIND-UP)

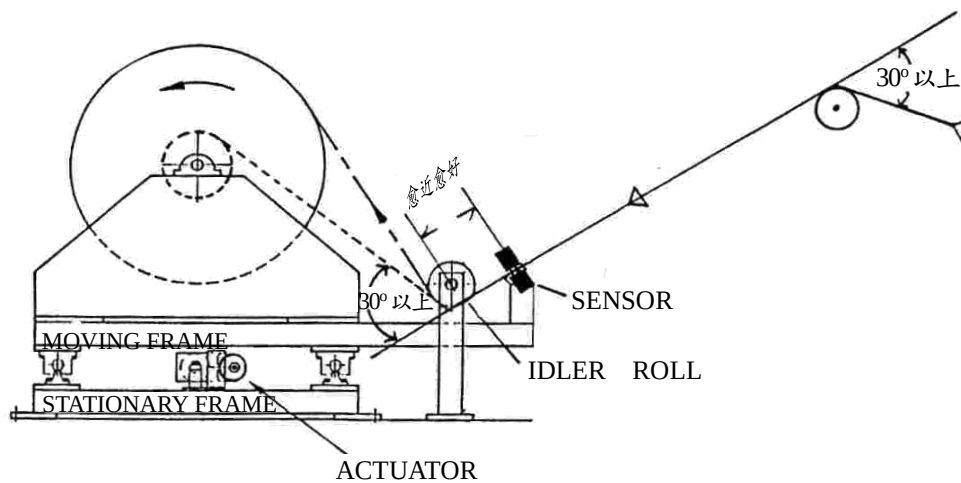
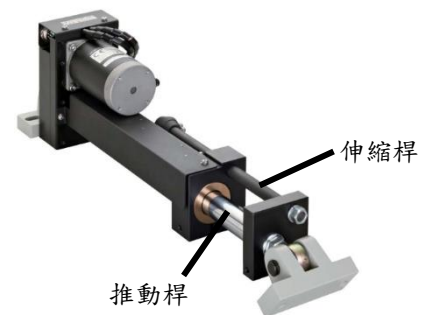
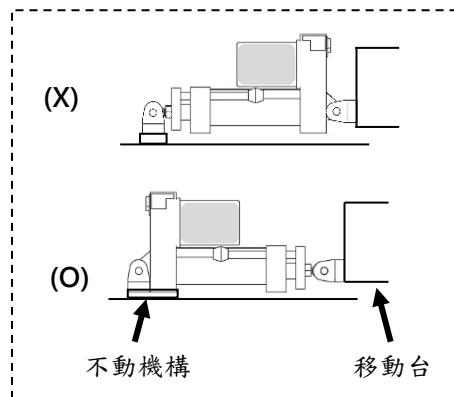
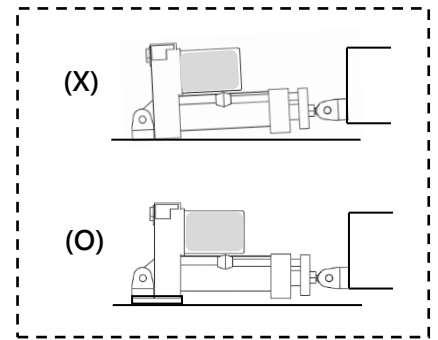


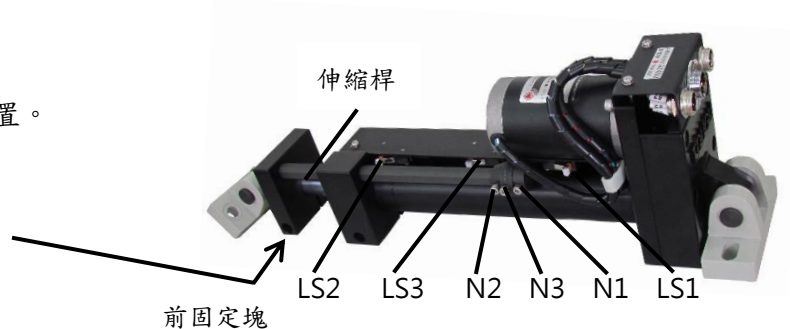
圖 4-2-4 電眼安裝-收料校正

4-3 電動式推動器

1. 推動器行程有 $S=70$ 、 140 、 280mm 三種選擇。其行程需小於機器機構可移動的範圍內。(如料台機構可移動 80mm ，則推動器行程盡可能選用 $s=70\text{mm}$)
2. 推動器的歸中位置最好也能在機器機構(料台)的正中央，各型式推動器尺寸及安裝孔位，請參閱 3-3、3-4。
3. 推動器安裝的“直線性”很重要，直線性不佳“推動桿”會有刮痕，長期使用可能造成馬達的負擔而損壞。
4. 勿反裝推動器。



5. 行程的正確調設很重要，錯誤調設可能造成馬達因失去保護而燒毀。
 - a. 操作面板上的手動模式，讓推動器左右移動確認能碰觸極限開關而停止。此時操作板上的 End 閃燈(PL4)會亮。
 - b. 若推動器伸出碰不到極限開關(LS2)，請調動極限環(N2)至可正確停止的位置。
 - c. 若推動器內縮碰不到極限開關(LS1)，請用六角扳手鬆開“前固定塊”，移動伸縮桿確認(N1)能碰到(LS1)，然後再六角扳手鎖緊“前固定塊”。
 - d. 推動器左右返復移動，確認可正確碰觸(LS1)及(LS2)，同時 End 燈(PL4)閃爍。
 - e. 調整(N3)使之在(N1)及(N2)中央位置，此即推動器行程歸中位置。

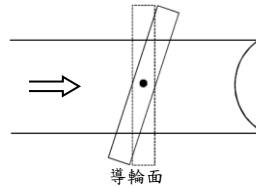


4-4 EPBAL/EPSAL 的安裝

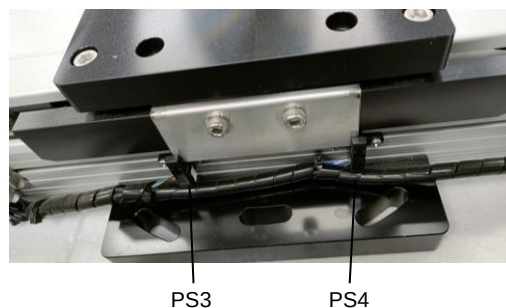
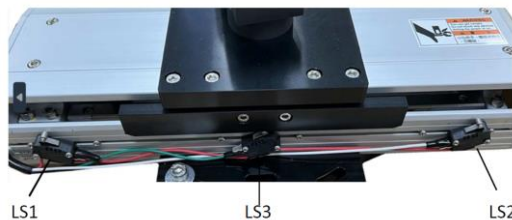
1. 請依 3-5 圖示完成導輪及底座的加工。
2. 將導正座主/被動端機構安裝於底座上，請依 4-2-2a 務必方向正確。
3. 導正座主動端(馬達側)先鎖緊，被動端暫不鎖緊。
4. 導正輪(單支或雙支)裝上並鎖緊，並將各接線接入控制箱。



5. 控制器輸入電源，**手動**模式下，按壓 PB9/PB10 左右操作運行多次，並逐次鎖上被動端的固定螺絲，直到確定運行很平順時緊鎖固定。
6. **歸中**模式下，讓導正座移位中心位置。如果此時導輪面與材料的行進面偏斜，



表示底座的安裝有誤差，可修正底座的安裝或可稍調整 LS3 或 PS3、PS4 光電開關位置，可校正偏斜問題。



5. 各部件

5-1 各部件代號

(1) UPC-93 控制箱

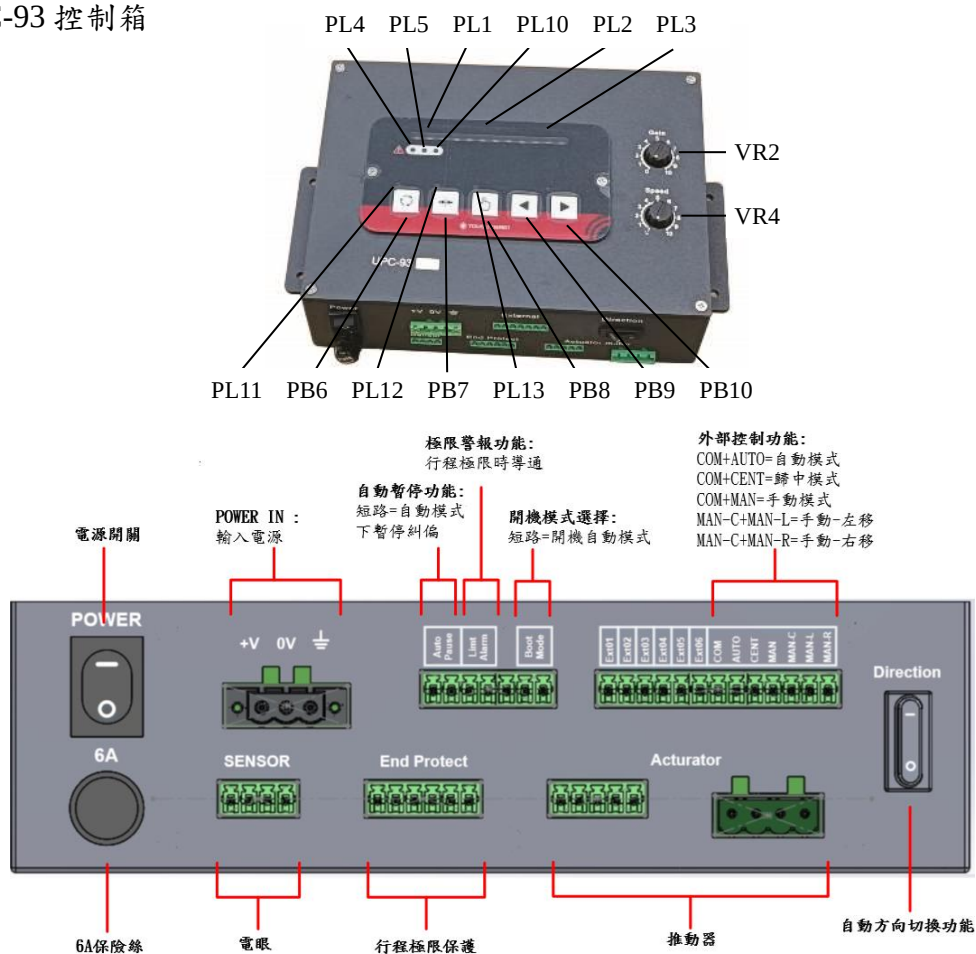


圖 5-1-1 元件代號-UPC-93 控制箱

(2) 微調電眼架

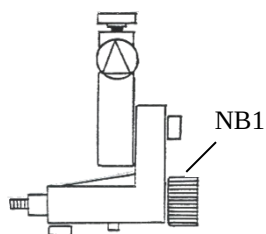


圖 5-1-2 微調電眼架元件代號

(3) 推動器

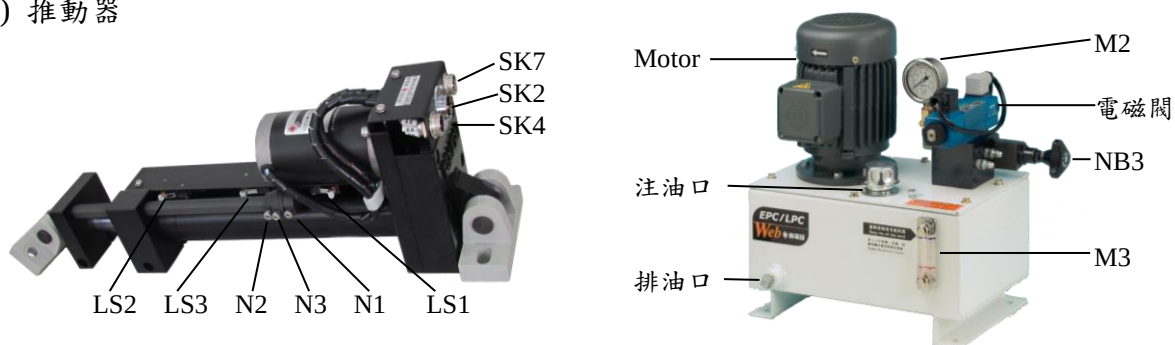


圖 5-1-3 電動式/油壓式推動器元件代號

5-2 元件功能

- (1)VR2—靈敏度調整鈕。刻度愈大感度愈靈敏
- (2)VR4—追蹤速度調設，順時方向調整速度愈快。
- (3)SK2/SK7—推動器馬達插座。
- (4)SK4—推動器極限開關及中心定位開關的控制插座。
- (5)SK5—檢知電眼插座。
- (6)PL1—偏左指示燈。檢出物脫離中心範圍之指示依偏離程度大小而比例亮燈。
- (7)PL2—平衡指示燈。檢出物位於正確位置之指示。
- (8)PL3—偏右指示燈。檢出物脫離中心範圍之指示。
- (9)PL4—行程極限警示燈。
- (10)PL5—無料偵測警示燈。
- (11)PL10—馬達異常警示燈。
- (12)PL11—自動模式指示燈。
- (13)PL12—歸中模式指示燈。
- (14)PL13—手動模式指示燈。
- (15)PB6—自動模式按壓開關。
- (16)PB7—歸中模式按壓開關。
- (17)PB8—手動模式按壓開關。
- (18)PB9—手動左/右移按壓開關。
- (19)PB10—手動左/右移按壓開關。
- (20)M2—油壓出力指示錶。
- (21)M3—油箱油位指示。請使用 CPC R68 循環油，每年更換一次。
- (22)LS1/LS2—推動器極限保護開關。
- (23)LS3—推動器中心定位開關。
- (24)PS3/PS4—推動器中心定位光電開關。
- (25)NB1—電眼架左右位移微調整旋鈕。
- (26)NB3—AO 型推動器油壓出力調整閥。順時針調入時，出力增大，追蹤速度快。反時針調出時，出力減小，追蹤速度減慢。
- (27)N1—推動器入極限調整環。(※勿任意調動)
- (28)N2—推動器出極限調整環。
- (29)N3—推動器中心定位調整環。

6. 使用方法

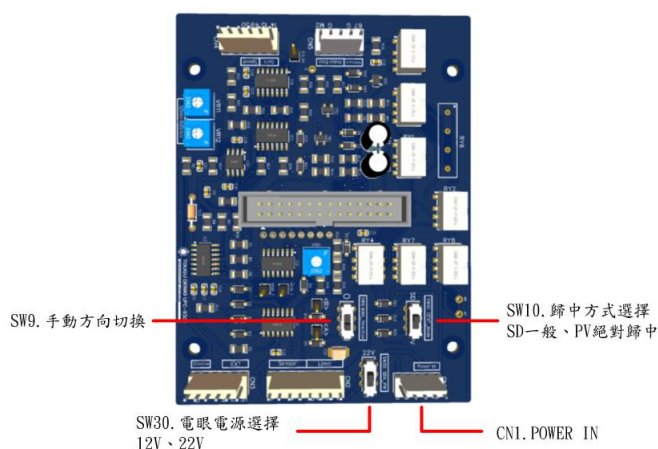
6-1 檢知電眼的使用場合

1. 一般卷料多數為透明膜、不透氣材質或高粉塵的場合適用 DU 超音波系列電眼。
2. 一般卷料為透氣性材質或非透明膜，如：不織布、紗布、面紙、塑膠...適用 DP 光電系列電眼。
3. 較大網孔的卷料或電眼位置離料面較遠時，適用 DT 光電反射型電眼。
4. 特殊內層邊糾偏適用 DP-3，DU-1S。
5. 圖像、色邊、印刷線適用 CCD 影像電眼 DC-02。
6. 特殊作業環境，如真空、高溫、防爆、耐腐蝕適用 DS-40VF、DS-40HT。

6-2 操作前之確認

1. 卷物是否有穩定張力控制？避免卷料飄盪不定。
2. 電眼之安裝位置、角度是否正確？請參考安裝注意事項。錯誤的安裝會導致糾偏精度差、擺幅大...等缺點。
3. 電眼鏡頭是否髒污？請使用清潔布料擦拭乾淨。(勿使用化學溶劑)
4. 於手動模式(PL13 燈亮起)下操作，並按壓 PB9 或 PB10，注意極限保護開關 LS1/LS2 之位置是否適當，確定能碰觸極限位置並停止，且 PL4 閃燈。若無法依此碰觸極限開關，請參照 **4-3** 做調整，使內外極限位置皆可碰觸並且 PL4 閃燈，才有保護馬達功能。
5. 若手動行進方向與需求相反，請參考下圖做切換

電動式UPC-93
UPC-9302



油壓式UPC-93
UPC-9302A0

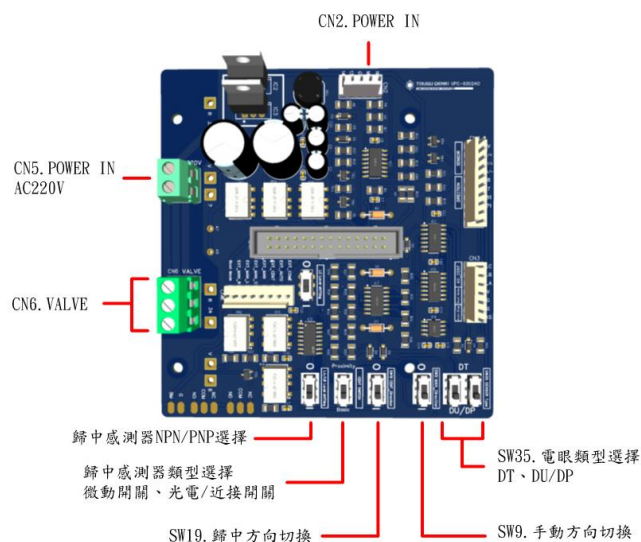


圖 6-2 電路板圖示

6-3 操作方法

6-3-1 檢知電眼之設定

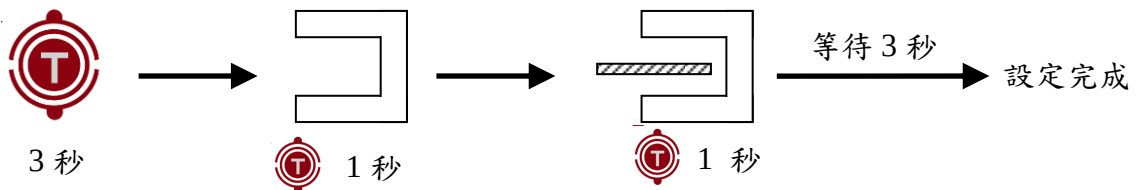
1. 檢知電眼輸出選擇請參考前頁電路板圖面(※出廠前已設定，非必要時請勿調整)。
2. 檢知電眼調設：DP-3、DC-02、DU-1S、DU-2S。
3. 免調設：DT-5、DT-6、DT-7、DU-3。
4. 操作面板調設：DS-40HT、DS-40VF。

6-3-2 一般邊緣糾偏

(a)、**DP-3**之設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)



- (1) 按壓 T 鍵 3 秒以上，指示燈全閃，進入設定模式。
- (2) 將卷料移出檢知電眼，短按 T 鍵→中間 LED 燈閃爍。
- (3) 卷料完全覆蓋檢知電眼，短按 T 鍵讓其偵測卷料 3 秒。



(b)、**DT-5、6、7**型不需調設，但安裝需注意

- (1) DT-5、DT-6 與檢出物面距離保持 10~20mm。
- (2) 電眼和遮板需保持清潔，遮板 135° 不可彎折。
- (3) 檢知器安裝應注意保持與料垂直，不可傾斜。



- (4) DT-7 為長距反射型(0.5~2M)，注意投射底下勿有反光物影響正確位置判讀。

(c)、**DU-1S、2S** 設定(※出廠已完成設定，一般可略此步驟)

- (1) 無料時按 A 鍵 3 秒(中間 3 燈亮)
- (2) 卷料全覆蓋電眼，按 B 鍵 5 秒(中間 3 燈亮)
- (3) 以上即完成設定



A 鍵

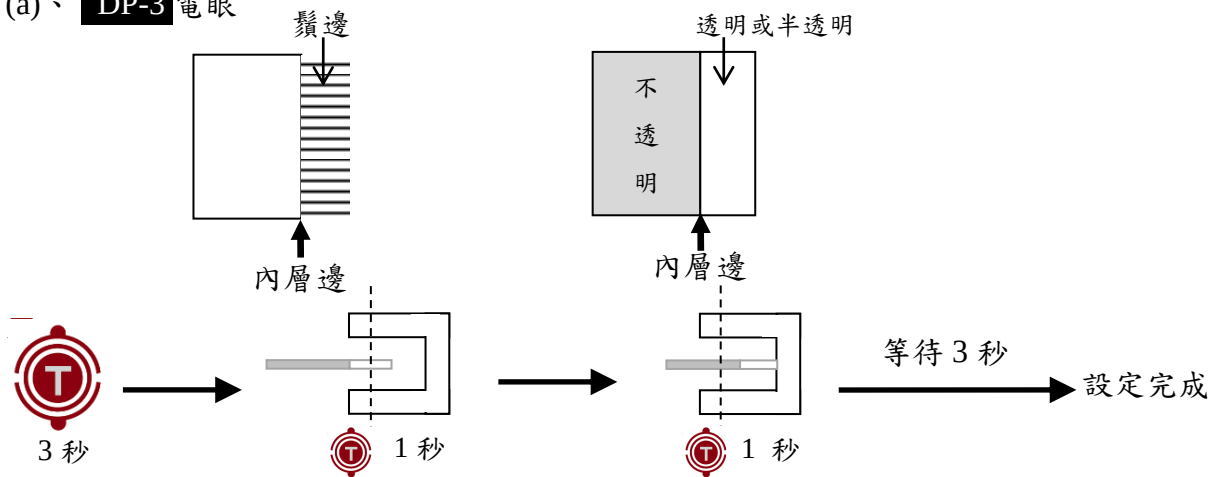
B 鍵

※註：i)若需改輸出為 0~5V 或 0~10V，先關閉電源，按住 A 鍵開電源 3 秒後(3 燈亮)即可，同時注意電路板上的電眼電源開關切於 5V 或 10V 位置。

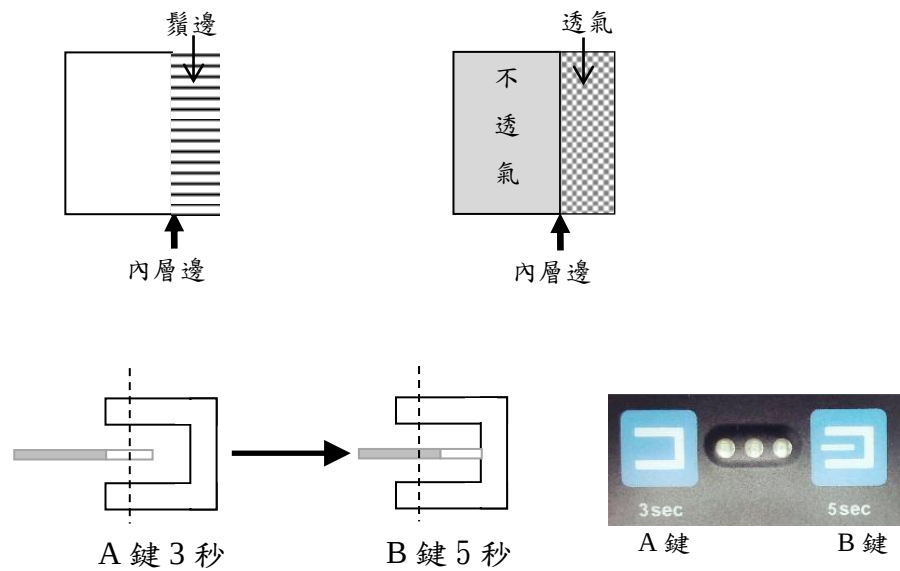
ii)返回出廠設定(0~10V)，A.B 鍵同時按 13 秒(綠燈亮)放開，3 燈閃 6 次。

6-3-3 特殊內層邊糾偏

(a)、DP-3 電眼



(b)、DU-1S、2S 電眼



- (1) 電眼覆蓋外層透氣的料，A 鍵按 3 秒(3 燈亮)
- (2) 電眼覆蓋內層不透氣的料，B 鍵按 5 秒(3 燈亮)

6-3-4 影像糾偏 DC-02

卷料需緊密貼面在輪面上，DC-01 離料面約 30mm，微調距離使銀幕影像清楚，雷射紅線為基準參考線。

(a)、進入參數設定鍵(按)

檢知模式選擇：Mode— ☐ 按

- Mode— ☐ **EDGE** 邊緣糾偏，使用於色差邊、圖樣邊、外層邊、內層邊...各種狀況的邊緣。
- Mode— ☐ **LINE** 線糾偏，使用於印刷線、實線、虛線，若印刷線太粗(>1.5mm)請用 ☐ **EDGE** 模式。

(b)、光度選擇—Luminance ☐ 按

- DARK 暗
- NORMAL 標準
- BRIGHT 亮

※三種選擇，一般用 NORMAL。

(c)、斷線停止選擇—Broken Line Stop ☐ 按

- ON 會停止
- OFF 不會停止

※遇到印刷線有斷線情形是否要暫停偵測，一般選擇 ON。

(d)、投光選擇—Light ☐ 按

- BLUE 藍色
- GREEN 綠色
- RED 紅色
- MONO 單色
- COLOR 彩色

※一般先設定 COLOR，如對比不清楚，檢知偏移量(%)太低，才更換其他光源。

(e)、上述 a、b、c、d 選擇好後

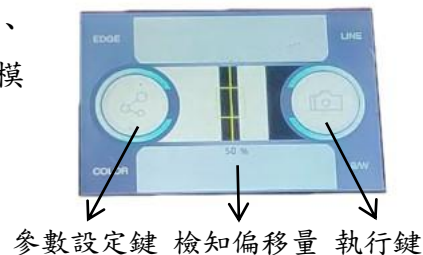
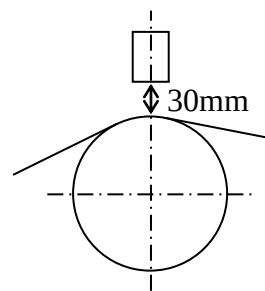
(1) 按 ☐ OK 鍵，按執行鍵 

(2) 左右移動卷料或移動電眼，觀察電眼顯示偏移量 0~100%。

(3) 如偏移量變化%很小或亂碼不清楚，請進入(d)投光選擇，試其他色光並重複上述(1)步驟。

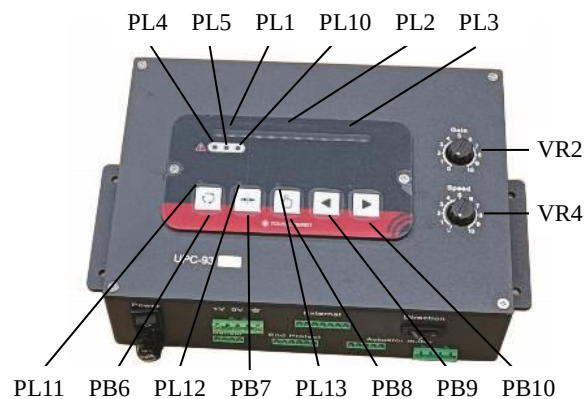
(4) 直到較大的檢測偏移量%顯現(對比需很清楚)。

(5) 某些特殊情形下可能偏移量變化%很小(如色差小)，除了更換光源外，請微調整電眼投射角度(或焦距)至明顯改善為止。



6—3—5 控制器的操作

- (1)檢知電眼設定完成後，確認控制器的指示燈在無料時 PL1 燈亮，料全遮時 PL3 燈亮，正確位置時 PL2 燈亮。
 - (2)上述各動作無誤後，按押 PB9/PB10，使被檢出物稍偏離正確位置。
 - (3)自動狀態下，觀察是否自動歸位。(※註 1)
 - (4)若能自動歸位，則開動主機運轉馬達，此時本機即可全自動追蹤動作。
 - (5)依實際需要，調整 Gain(感度)VR2。或適度調整 Speed(速度)VR4，使追蹤速度能平穩而適當。
- ※ (註 1)：若未歸回原位置反而錯誤方向偏離基準線，則請將切換方向開關



7. 故障與對策

7-1 無法“手動”操作

可能原因	對策
(1)保險絲燒斷或 PL10(馬達異常)亮燈。	①請更換保險絲，並檢查台車是否有卡住不動。 ②請檢查負載是否太重。 ③ PL10 燈亮，馬達堵轉(電流過載)保護，請檢查推動器左右極限保護開關的調設位置是否正確，極限位置時操作面板的 PL4 一定要亮燈。
(2)馬達燒毀。	①請檢查推動器左右極限保護開關調設位置是否錯誤導致無保護作用。左右極限位置時操作面板的 PL4 會亮燈。 ②請檢查推動器 N1 極限環是否脫落，致無極限保護作用。 ③請參考推動器安裝注意事項。
(3)推動器伸縮的阻力太大。	①請拆下推動器固定螺絲使之與台車分離，用手推拉收料台車，若其軌道不滑順務必先排除異物卡住。 ②若推動器的伸縮直線性不好(有異音)，請重新校正其安裝。
(4) PWM 馬達驅動板不良。	請更換此驅動電路板。
(5)推動器一邊可動一邊不動。	①請檢查推動器的極限保護開關是否破損或接線不良。 ②檢查料台是否一邊卡住。
(6)手動開關不良	請更換新品
(7)油壓馬達轉向錯誤(油壓式)。	請更正運轉方向(順時方向)。
(8)油壓馬達電源欠相燒毀(油壓式)。	請更換馬達並加裝欠相保護開關。
(9)油壓箱油量不足(油壓式)。	請加足 R68、R46 循環油。

7-2 可“手動”但無法“自動”操作

可能原因	對策
(1)追蹤都偏到一邊去。	①追蹤方向錯誤，請將方向切換開關切到另一方向即可。 ②卷料可能使用不適當的糾偏電眼。
(2)電眼調設不正確	請重新調設，請參考 6-3 。
(3)電眼故障或斷線。	請更換或檢查有否斷線。
(4)速度調設太小。	電動式 Speed(VR4)或油壓式 NB3 順時針方向調大即可。
(5)外部啟動了自動暫停模式	檢查外部的接線或暫停控制是否正常。

7-3 卷物經糾偏後仍不整齊或誤差大

可能原因	對策
(1)檢知電眼位置不正確。	請依安裝注意事項更正適當位置。(請參考 P.9~11)
(2)檢知電眼的調設錯誤。	請重新調設，請參考 6-3 。
(3)機台本身機構設計不良。	請修正機台本身結構。
(4)修正台車移動不滑順。	請清除異物或改善滑輪及滑軌。
(5)張力控制不良。	請檢查並改善穩定張力控制。
(6)E 型或 C 型導正座的安裝錯誤。	請洽服務代理商或掃描機架上 QR Code(How to install)，留意各個安裝注意事項。

7-4 推動器劇烈擺動或修正擺幅很大

可能原因	對策
(1)卷料無張力控制或張力控制不良。	請予設置或調整適當張力控制。
(2)電眼安裝位置不正確。	①放料導正時應在放料台的最後一支惰輪後馬上檢知偵測，不可再經過其它滾輪。 ②收料導正時應在最後一支固定惰輪之後馬上檢知。
(3)Speed(速度)調設太快或 Gain(感度)太大。	請調降 VR4 或 VR2。
(4)中間導正座的安裝角度、方向與揚程不正確。	請洽服務代理商或掃描機架上 QR Code(How to install)，留意各個安裝注意事項。
(5)油壓缸口徑太細或銜接的魚眼鬆掉。	請更換較大口徑之油缸或鎖緊魚眼。
(6)油壓出力太大(油壓式)。	請將油箱上 NB3 逆時針調降輸出壓力。



電話:886-4-24912111 24911322 傳真:886-4-24912739

住址：台中市大里區仁化工 3 路 250 號

<http://www.tougu.com.tw>

E-mail: info.tw@tougu.com.tw